Corrigé de la feuille d'exercices du chapitre 4 : suites arithmétiques

Calcul mental avec des suites arithmétiques

Exercice n° 1.♠ Calcul de termes d'une suite arithmétique à partir de la formule de récurrence.

Corrigé

1. Soit (u_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n + 5 \end{cases}$$

Calculer u_1, u_2, u_3 et u_{10}.

2. Soit (v_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} v_0 = -2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ v_{n+1} = v_n + 0{,}5 \end{cases}$$

Calculer v_1, v_2, v_3 et v_{12}.

3. Soit (w_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} w_0 = 7 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ w_{n+1} = w_n - 3 \end{cases}$$

Calculer w_1, w_2, w_6 et w_{15}.

4. Soit (t_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} t_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ t_{n+1} = t_n + \dfrac{1}{3} \end{cases}$$

Calculer t_1, t_2, t_3.

5. Soit (x_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} x_0 = 4 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ x_{n+1} = x_n - \dfrac{3}{4} \end{cases}$$

Calculer x_1, x_2 et x_3.

6. Soit (y_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} y_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ y_{n+1} = y_n + \dfrac{5}{2} \end{cases}$$

Calculer y_1, y_2, y_3 et y_{10}.

1. La suite (u_n) est arithmétique de raison $r = 5$ et de premier terme $u_0 = 3$.
On applique la formule de récurrence $u_{n+1} = u_n + 5$:

$$u_1 = u_0 + 5 = 3 + 5 = 8$$

$$u_2 = u_1 + 5 = 8 + 5 = 13$$

$$u_3 = u_2 + 5 = 13 + 5 = 18$$

Pour u_{10}, on utilise la formule explicite $u_n = u_0 + nr = 3 + 5n$:

$$u_{10} = 3 + 5 \times 10 = 53$$

2. La suite (v_n) est arithmétique de raison $r = 0{,}5$ et de premier terme $v_0 = -2$.

$$v_1 = v_0 + 0{,}5 = -2 + 0{,}5 = -1{,}5$$

$$v_2 = v_1 + 0{,}5 = -1{,}5 + 0{,}5 = -1$$

$$v_3 = v_2 + 0{,}5 = -1 + 0{,}5 = -0{,}5$$

Pour v_{12}, on utilise la formule explicite $v_n = v_0 + nr = -2 + 0{,}5n$:

$$v_{12} = -2 + 0{,}5 \times 12 = -2 + 6 = 4$$

3. La suite (w_n) est arithmétique de raison $r = -3$ et de premier terme $w_0 = 7$.

$$w_1 = w_0 - 3 = 7 - 3 = 4$$

$$w_2 = w_1 - 3 = 4 - 3 = 1$$

Pour w_6 et w_{15}, on utilise la formule explicite $w_n = w_0 + nr = 7 - 3n$:

$$w_6 = 7 - 3 \times 6 = 7 - 18 = -11$$

$$w_{15} = 7 - 3 \times 15 = 7 - 45 = -38$$

4. La suite (t_n) est arithmétique de raison $r = \dfrac{1}{3}$ et de premier terme $t_0 = 1$.

$$t_1 = t_0 + \frac{1}{3} = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$$

$$t_2 = t_1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3} + \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$$

$$t_3 = t_2 + \frac{1}{3} = \frac{5}{3} + \frac{1}{3} = 2$$

5. La suite (x_n) est arithmétique de raison $r = -\dfrac{3}{4}$ et de premier terme $x_0 = 4$.

$$x_1 = x_0 - \frac{3}{4} = 4 - \frac{3}{4} = \frac{16}{4} - \frac{3}{4} = \frac{13}{4}$$

$$x_2 = x_1 - \frac{3}{4} = \frac{13}{4} - \frac{3}{4} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

$$x_3 = x_2 - \frac{3}{4} = \frac{5}{2} - \frac{3}{4} = \frac{10}{4} - \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$$

6. La suite (y_n) est arithmétique de raison $r = \dfrac{5}{2}$ et de premier terme $y_0 = -1$.

$$y_1 = y_0 + \frac{5}{2} = -1 + \frac{5}{2} = -\frac{2}{2} + \frac{5}{2} = \frac{3}{2}$$

$$y_2 = y_1 + \frac{5}{2} = \frac{3}{2} + \frac{5}{2} = 4$$

$$y_3 = y_2 + \frac{5}{2} = 4 + \frac{5}{2} = \frac{8}{2} + \frac{5}{2} = \frac{13}{2}$$

Pour y_{10}, on utilise la formule explicite $y_n = y_0 + nr = -1 + \dfrac{5}{2}n$:

$$y_{10} = -1 + \frac{5}{2} \times 10 = -1 + 25 = 24$$

Exercice n° 2.♠ ♠ Les suites suivantes sont arithmétiques. Déterminer la raison r de chaque suite.

1. La suite (u_n) telle que $u_0 = 5$ et $u_1 = 7$.
2. La suite (v_n) telle que $v_0 = 10$ et $v_2 = 24$.
3. La suite (w_n) telle que $v_0 = -3$ et $v_3 = 12$.
4. La suite (y_n) telle que $v_4 = 30$ et $v_5 = 53$.
5. La suite (z_n) telle que $v_3 = 40$ et $v_8 = 140$.
6. La suite (t_n) telle que $w_{10} = 35$ et $w_{22} = 29$.

Corrigé

1. La suite (u_n) est arithmétique, donc $u_1 = u_0 + r$, d'où :

$$r = u_1 - u_0 = 7 - 5 = 2$$

2. La suite (v_n) est arithmétique, donc $v_2 = v_0 + 2r$, d'où :

$$2r = v_2 - v_0 = 24 - 10 = 14 \quad \text{donc} \quad r = 7$$

3. La suite (w_n) est arithmétique, donc $w_3 = w_0 + 3r$, d'où :

$$3r = w_3 - w_0 = 12 - (-3) = 15 \quad \text{donc} \quad r = 5$$

4. La suite (y_n) est arithmétique, donc $y_5 = y_4 + r$, d'où :

$$r = y_5 - y_4 = 53 - 30 = 23$$

5. La suite (z_n) est arithmétique, donc $z_8 = z_3 + 5r$, d'où :

$$5r = z_8 - z_3 = 140 - 40 = 100 \quad \text{donc} \quad r = 20$$

6. La suite (t_n) est arithmétique, donc $t_{22} = t_{10} + 12r$, d'où :

$$12r = t_{22} - t_{10} = 29 - 35 = -6 \quad \text{donc} \quad r = -\frac{6}{12} = -\frac{1}{2}$$

Exercice n° 3.♠ Calcul de termes d'une suite arithmétique à partir de la formule explicite.

1. Soit (u_n) définie par $u_n = 2 + 4n$. Calculer u_1, u_3, u_5 et u_8.

2. Soit (v_n) définie par $v_n = 5 - 3n$. Calculer v_1, v_2, v_4 et v_7.

3. Soit (w_n) définie par $w_n = -1 + \frac{1}{2}n$. Calculer w_1, w_3, w_5 et w_8.

4. Soit (t_n) définie par $t_n = 3 - \frac{2}{3}n$. Calculer t_1, t_2, t_4 et t_6.

5. Soit (x_n) définie par $x_n = 4 + \frac{3}{4}n$. Calculer x_1, x_3, x_5 et x_8.

6. Soit (y_n) définie par $y_n = 1 + 6n$. Calculer y_1, y_2, y_5 et y_{10}.

Corrigé

1. On a $u_n = 2 + 4n$.

$$u_1 = 2 + 4 \times 1 = 6 \qquad u_3 = 2 + 4 \times 3 = 14 \qquad u_5 = 2 + 4 \times 5 = 22 \qquad u_8 = 2 + 4 \times 8 = 34$$

2. On a $v_n = 5 - 3n$.

$$v_1 = 5 - 3 \times 1 = 2 \qquad v_2 = 5 - 3 \times 2 = -1 \qquad v_4 = 5 - 3 \times 4 = -7 \qquad v_7 = 5 - 3 \times 7 = -16$$

3. On a $w_n = -1 + \dfrac{1}{2}n$.

$$w_1 = -1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \qquad w_3 = -1 + \frac{3}{2} = \frac{1}{2} \qquad w_5 = -1 + \frac{5}{2} = \frac{3}{2} \qquad w_8 = -1 + 4 = 3$$

4. On a $t_n = 3 - \dfrac{2}{3}n$.

$$t_1 = 3 - \frac{2}{3} = \frac{7}{3} \qquad t_2 = 3 - \frac{4}{3} = \frac{5}{3} \qquad t_4 = 3 - \frac{8}{3} = \frac{1}{3} \qquad t_6 = 3 - \frac{12}{3} = 3 - 4 = -1$$

5. On a $x_n = 4 + \dfrac{3}{4}n$.

$$x_1 = 4 + \frac{3}{4} = \frac{19}{4} \qquad x_3 = 4 + \frac{9}{4} = \frac{25}{4} \qquad x_5 = 4 + \frac{15}{4} = \frac{31}{4} \qquad x_8 = 4 + 6 = 10$$

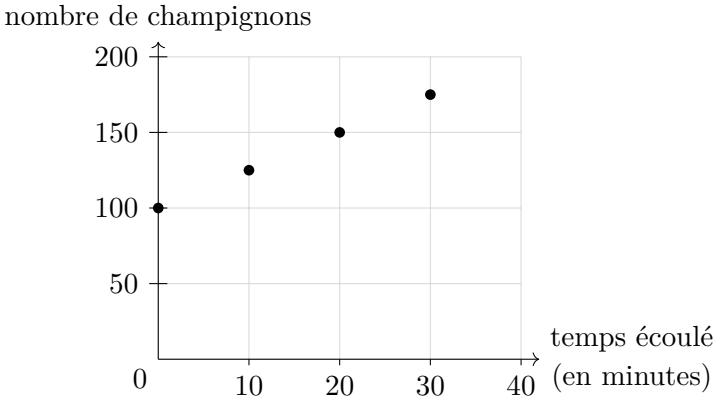
6. On a $y_n = 1 + 6n$.

$$y_1 = 1 + 6 = 7 \qquad y_2 = 1 + 12 = 13 \qquad y_5 = 1 + 30 = 31 \qquad y_{10} = 1 + 60 = 61$$

Exercices de modélisation

Exercice n° 4.♠ (extrait d'un sujet de bac) On étudie la croissance d'une population de champignons. Au début de l'expérience, on dispose de 100 champignons. Toutes les dix minutes, on mesure l'évolution de leur nombre. On obtient les résultats suivants.

Temps écoulé (en minutes)	Nombre de champignons
0	100
10	125
20	150
30	175



Soit n un entier naturel. On note u_n le nombre de champignons après n périodes de dix minutes. Ainsi $u_0 = 100$, $u_1 = 125$, $u_2 = 150$ etc.

1. Justifier que les termes u_0, u_1, u_2 et u_3 sont en progression arithmétique.
2. En supposant que la population de champignons continue d'évoluer selon le même rythme, montrer qu'elle aura quadruplé deux heures après le début de l'expérience.

Corrigé

1. On calcule les différences entre termes consécutifs :

$$u_1 - u_0 = 125 - 100 = 25$$

$$u_2 - u_1 = 150 - 125 = 25$$

$$u_3 - u_2 = 175 - 150 = 25$$

Les différences entre termes consécutifs sont constantes et égales à 25. Donc les termes u_0, u_1, u_2 et u_3 sont en progression arithmétique de raison $r = 25$.

2. La suite (u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 100$ et de raison $r = 25$. Sa formule explicite est :

$$u_n = u_0 + nr = 100 + 25n$$

Deux heures correspondent à 120 minutes, soit $\dfrac{120}{10} = 12$ périodes de dix minutes. On calcule donc u_{12} :

$$u_{12} = 100 + 25 \times 12 = 100 + 300 = 400$$

Or $400 = 4 \times 100 = 4 \times u_0$. La population a donc bien quadruplé deux heures après le début de l'expérience.

Exercice n° 5.♠ ♠ On propose deux contrats d'embauche pour une durée de deux ans.

— Premier contrat : un salaire mensuel de 1000 euros pour le premier mois, puis une augmentation mensuelle de 25 euros.

— Deuxième contrat : un salaire mensuel de 1200 euros pour le premier mois, puis une augmentation mensuelle de 10 euros.

On note u_n le salaire mensuel pour le n-ième mois avec le premier contrat.
On note v_n le salaire mensuel pour le n-ième mois avec le deuxième contrat.

1. Exprimer u_n et v_n en fonction de n pour tout entier naturel n.
2. Y aura-t-il un mois où les deux contrats donneront le même salaire ?
3. A partir de quelle durée le premier contrat devient-il plus intéressant que le deuxième ?

Corrigé

1. La suite (u_n) est arithmétique de premier terme $u_1 = 1000$ et de raison $r = 25$. Donc pour tout entier naturel $n \geqslant 1$:

$$u_n = u_1 + (n-1) \times 25 = 1000 + 25(n-1) = 1000 + 25n - 25 = 975 + 25n$$

La suite (v_n) est arithmétique de premier terme $v_1 = 1200$ et de raison $r = 10$. Donc pour tout entier naturel $n \geqslant 1$:

$$v_n = v_1 + (n-1) \times 10 = 1200 + 10(n-1) = 1200 + 10n - 10 = 1190 + 10n$$

2. On cherche n tel que $u_n = v_n$:

$$975 + 25n = 1190 + 10n$$
$$25n - 10n = 1190 - 975$$
$$15n = 215$$
$$n = \frac{215}{15} = \frac{43}{3} \approx 14{,}3$$

Comme n n'est pas un entier, il n'y aura jamais de mois où les deux contrats donneront exactement le même salaire.

3. Le premier contrat est plus intéressant que le deuxième lorsque $u_n > v_n$, c'est-à-dire lorsque :

$$975 + 25n > 1190 + 10n$$
$$15n > 215$$
$$n > \frac{215}{15} \approx 14{,}3$$

Donc le premier contrat devient plus intéressant à partir du 15e mois, c'est-à-dire au bout d'un an et trois mois.

Exercice n° 6.♠ ♠ Manel a reçu 40 euros pour son anniversaire. Elle décide de placer cet argent sur un compte et d'y ajouter tous les mois une partie de son argent de poche mensuel qui s'élève à 10 euros.

1. Si elle épargne chaque mois 20% de son argent de poche mensuel, quelle suite arithmétique permet de modéliser son placement ?
2. Combien aura-t-elle placé au bout de six mois ?
3. Combien de mois lui faut-il pour tripler la somme reçue pour son anniversaire ?

Corrigé

1. Manel épargne chaque mois 20% de $10 = 0{,}2 \times 10 = 2$ euros.

   On note u_n le montant sur le compte après n mois. On a $u_0 = 40$ et chaque mois elle ajoute 2 euros. Donc :

   $$\begin{cases} u_0 = 40 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n + 2 \end{cases}$$

   La suite (u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 40$ et de raison $r = 2$. Sa formule explicite est :

   $$u_n = 40 + 2n$$

2. Au bout de six mois :

   $$u_6 = 40 + 2 \times 6 = 40 + 12 = 52$$

   Elle aura placé 52 euros au bout de six mois.

3. Tripler la somme reçue pour son anniversaire revient à atteindre $3 \times 40 = 120$ euros. On cherche n tel que $u_n \geqslant 120$:

   $$40 + 2n \geqslant 120$$

   $$2n \geqslant 80$$

   $$n \geqslant 40$$

   Il lui faut 40 mois pour tripler la somme reçue pour son anniversaire.

Exercice n° 7.♠ ♠ ♠ Noa a 357 euros dans sa tirelire. Chaque semaine, il y dépose 4 euros supplémentaires. On note S_n la somme d'argent dans la tirelire d'Ivan au bout de n semaines, où $n \in \mathbb{N}$.

1. Que vaut S_0 ? Calculer S_1 et S_2 et interpréter leur résultat dans le contexte de l'exercice.
2. Exprimer S_n en fonction de n pour tout entier naturel n.
3. Combien d'argent Noa aura-t-il après un an ?
4. Noa souhaite acheter un scooter d'occasion d'une valeur de 649 euros avec l'argent de sa tirelire. Combien de semaines devra-t-il attendre pour pouvoir se l'offrir ?

Corrigé

1. $S_0 = 357$ euros : c'est la somme initialement présente dans la tirelire de Noa.

   $$S_1 = S_0 + 4 = 357 + 4 = 361$$

   Au bout d'une semaine, Noa a 361 euros dans sa tirelire.

   $$S_2 = S_1 + 4 = 361 + 4 = 365$$

   Au bout de deux semaines, Noa a 365 euros dans sa tirelire.

2. La suite (S_n) est arithmétique de premier terme $S_0 = 357$ et de raison $r = 4$. Donc pour tout entier naturel n :

   $$S_n = S_0 + nr = 357 + 4n$$

3. Un an correspond à 52 semaines. On calcule S_{52} :

   $$S_{52} = 357 + 4 \times 52 = 357 + 208 = 565$$

   Après un an, Noa aura 565 euros.

4. On cherche le plus petit entier n tel que $S_n \geqslant 649$:

$$357 + 4n \geqslant 649$$

$$4n \geqslant 292$$

$$n \geqslant 73$$

Noa devra attendre 73 semaines pour pouvoir s'offrir le scooter.

Pour aller plus loin sur les suites numériques

Exercice n° 8.♠ ♠ ♠ ♠ Soit u la suite définie par $u_0 = 5$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \dfrac{5u_n - 16}{u_n - 3}$.

On admet que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq 4$. On introduit la suite v définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = \dfrac{1}{u_n - 4}$.

1. Calculer u_1 et u_2.
2. Calculer v_0.
3. Démontrer que pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = v_n + 1$.
4. En déduire l'expression de v_n en fonction de n.
5. En déduire l'expression de u_n en fonction de n.

Corrigé

1. On a $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \dfrac{5u_n - 16}{u_n - 3}$.

$$u_1 = \frac{5 \times 5 - 16}{5 - 3} = \frac{25 - 16}{2} = \frac{9}{2}$$

$$u_2 = \frac{5 \times \dfrac{9}{2} - 16}{\dfrac{9}{2} - 3} = \frac{\dfrac{45}{2} - 16}{\dfrac{9}{2} - 3} = \frac{\dfrac{45 - 32}{2}}{\dfrac{9 - 6}{2}} = \frac{\dfrac{13}{2}}{\dfrac{3}{2}} = \frac{13}{3}$$

2. On a $v_n = \dfrac{1}{u_n - 4}$, donc :

$$v_0 = \frac{1}{u_0 - 4} = \frac{1}{5 - 4} = 1$$

3. Soit $n \in \mathbb{N}$. On calcule v_{n+1} :

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1} - 4} = \frac{1}{\dfrac{5u_n - 16}{u_n - 3} - 4}$$

On réduit au même dénominateur :

$$v_{n+1} = \frac{1}{\dfrac{5u_n - 16 - 4(u_n - 3)}{u_n - 3}} = \frac{u_n - 3}{5u_n - 16 - 4u_n + 12} = \frac{u_n - 3}{u_n - 4}$$

On fait apparaître v_n en écrivant $u_n - 3 = (u_n - 4) + 1$:

$$v_{n+1} = \frac{(u_n - 4) + 1}{u_n - 4} = 1 + \frac{1}{u_n - 4} = 1 + v_n$$

Donc pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = v_n + 1$.

4. La suite (v_n) est arithmétique de premier terme $v_0 = 1$ et de raison $r = 1$. Donc pour tout entier naturel n :

$$v_n = v_0 + n \times 1 = 1 + n = n + 1$$

5. On a $v_n = \dfrac{1}{u_n - 4}$, donc $u_n - 4 = \dfrac{1}{v_n}$, d'où :

$$u_n = 4 + \frac{1}{v_n} = 4 + \frac{1}{n+1}$$

Donc pour tout entier naturel n :

$$u_n = 4 + \frac{1}{n+1} = \frac{4(n+1)+1}{n+1} = \frac{4n+5}{n+1}$$